ZADANIE 1

Wyznaczanie składu mieszaniny kwasów dihydroksybenzoesowych

W tabeli 1 zestawiono wartości ujemnych logarytmów stałych dysocjacji wybranych kwasów dihydroksybenzoesowych.

Tabela 1.

Nazwa kwasu	Skrót nazwy	Wartość pK_a
2,5-dihydroksybenzoesowy	2,5-DHBA	2,97
3,4-dihydroksybenzoesowy	3,4-DHBA	4,48
3,5-dihydroksybenzoesowy	3,5-DHBA	4,04

Przygotowano roztwór **1** przez rozpuszczenie 15,41 g kwasu 3,4-DHBA oraz 15,41 g kwasu 3,5-DHBA w wodzie i dopełnienie objętości do 1000 cm^3.

Roztwór **2** zawierał 30,80 g mieszaniny kwasu 3,4-DHBA oraz kwasu 3,5-DHBA (o nieznanym stosunku zawartości obu składników) rozpuszczonej w wodzie i dopełnionej do objętości 1000 cm^3. Zmierzona wartość pH tego roztworu wynosiła 2,40.

Można przyjąć, że dokładność pomiaru pH przy pomocy pehametru wynosi ± 0,02 jednostki pH.

Polecenia:

a. *(5 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne kwasów dihydroksybenzoesowych wymienionych w Tabeli 1 i wyjaśnij dlaczego stała dysocjacji 2,5-DHBA jest o ponad rząd wielkości większa od stałych dysocjacji 3,4-DHBA i 3,5-DHBA.

b. *(3 pkt.)* Wyprowadź ogólne równanie opisujące stężenie jonów H^+ dla mieszaniny dwóch słabych kwasów jednoprotonowych (HA i HB) o różnych stężeniach (c_1 i c_2) stosując przybliżenia odpowiednie dla roztworu **1**.

c. *(2 pkt.)* Oblicz $[H^+]$ oraz pH dla roztworu **1**.

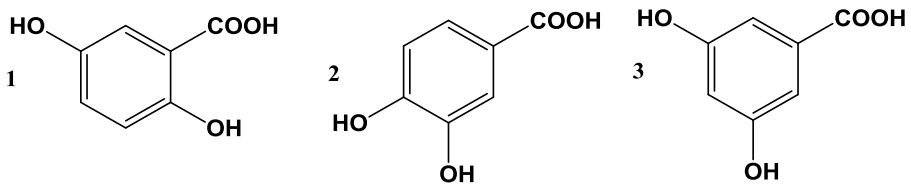
d. *(4 pkt.)* Oblicz, jakie były masy każdego z kwasów oraz jaki był stosunek stężeń kwasów w wyjściowej próbce (w roztworze **2**) dla podanej wartości (I) pH = 2,40.

e. *(6 pkt.)* Dodatkowo, oblicz te same wartości (masy każdego z kwasów, stosunek stężeń kwasów), przyjmując że zmierzona wartość pH była obciążona błędem i została odczytana jako: (II) 2,38 oraz (III) 2,42. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnij wniosek dotyczący dokładności wyznaczenia składu mieszaniny kwasów.

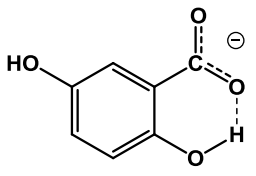
Przyjmij następujące wartości mas molowych: C – 12,01; O – 16,00; H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



Dla kwasu 2,5-DHBA anion jest stabilizowany przez wiązanie wodorowe pomiędzy grupą –OH w pozycji 2 i anionem karboksylanowym:



Stabilizacja produktu dysocjacji powoduje przesunięcie równowagi reakcji w prawo (w stosunku do związku w którym nie ma grupy –OH w pozycji 2) i w efekcie zwiększoną dysocjację tego związku, czyli jego większą kwasowość. Dla kwasów 3,4-DHBA i 3,5-DHBA grupy –OH są zbyt daleko, aby doszło do stabilizacji anionu.

b. Stałe dysocjacji słabych kwasów HA i HB oraz iloczyn jonowy wody opisują wzory:

$$K_a(\mathrm{HA}) = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} \qquad K_a(\mathrm{HB}) = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{B^-}]}{[\mathrm{HB}]} \qquad K_w = [\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}]$$

W mieszaninie tych kwasów $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{H^+}]_1 + [\mathrm{H^+}]_2 + K_W/[\mathrm{H^+}]$ gdzie $[\mathrm{H^+}]_1 = [\mathrm{A^-}]$ i $[\mathrm{H^+}]_2 = [\mathrm{B^-}]$. Zakładając z dobrym przybliżeniem, że $[\mathrm{HA}] = c_1$, $[\mathrm{HB}] = c_2$ dostajemy:

$$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{A^-}] + [\mathrm{B^-}] + \frac{K_w}{[\mathrm{H^+}]} = \frac{K_a(\mathrm{HA})c_1}{[\mathrm{H^+}]} + \frac{K_a(\mathrm{HB})c_2}{[\mathrm{H^+}]} + \frac{K_w}{[\mathrm{H^+}]}$$

Po przekształceniach:

$$[\mathrm{H^+}]^2 = K_a(\mathrm{HA})c_1 + K_a(\mathrm{HB})c_2 + K_w$$

$$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_a(\mathrm{HA})c_1 + K_a(\mathrm{HB})c_2 + K_w}$$

Dla roztworu **1** można zauważyć, że człony $K_a(\mathrm{HA})c_1$ oraz $K_a(\mathrm{HB})c_2$ są wielokrotnie większe od K_w co oznacza, że trzeci człon w równaniu opisującym stężenie jonów $\mathrm{H^+}$ można pominąć. Przepisując dostajemy: $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_a(\mathrm{HA})c_1 + K_a(\mathrm{HB})c_2 + K_w} \approx [\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_a(\mathrm{HA})c_1 + K_a(\mathrm{HB})c_2}$

c. Stosując zależność wyprowadzoną w poleceniu ***b.*** do roztworu **1** przyjmujemy, że wzór HA oraz indeks 1 odnoszą się do kwasu 3,4-DHBA a wzór HB oraz indeks 2, do kwasu 3,5-DHBA. Ponieważ stężenie $c = \frac{m}{M \times V}$, otrzymujemy: $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_a(\mathrm{HA})\frac{m_{\mathrm{HA}}}{M_{\mathrm{HA}} \times V} + K_a(\mathrm{HB})\frac{m_{\mathrm{HB}}}{M_{\mathrm{HB}} \times V}}$

gdzie M i m to masa molowa i masa kwasu opisanego indeksem dolnym.

Po podstawieniu odpowiednich wartości:

$$[H^+] = \sqrt{10^{-4,48}\frac{15,41}{154,12\times 1} + 10^{-4,04}\frac{15,41}{154,12\times 1}} = \sqrt{10^{-5,48} + 10^{-5,04}} = \sqrt{10^{-4,91}} = 3,6\cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$$

Stąd pH = 2,45

d. Roztwór **2** ma identyczny jakościowy skład chemiczny jak roztwór **1**, więc do jego opisu możemy zastosować równanie z polecenia ***b.***:

$$[H^+] = \sqrt{K_a(HA)c_1 + K_a(HB)c_2}$$

Po podstawieniu $c = \frac{m}{M\times V}$ i przekształceniu, otrzymujemy wyrażenie:

$$[H^+]^2 = K_a(HA)\frac{m_{HA}}{V\times M_{HA}} + K_a(HB)\frac{m_{HB}}{V\times M_{HB}},$$

a z treści zadania wynika, że: $m_{HA} + m_{HB} = 30,80$

Podstawiając $m_{HA} = 30,80 - m_{HB}$ i $M = M_{HA} = M_{HB}$, po przekształceniach dostajemy:

$$m_{HB} = \frac{[H^+]^2\times M\times V - 30,80\times K_a(HA)}{K_a(HB) - K_a(HA)}$$

(I) Dla pH = 2,40: m_{HB} = 24,49 g $m_{HA} = 30,80 - m_{HB}$ = 6,31 g

Ponieważ masy molowe tych kwasów są identyczne ($M_{HA} = M_{HB}$) to stosunek stężeń c_1/c_2 jest identyczny jak stosunek mas m_{HA}/m_{HB} = 0,26.

e. (II) Dla pH = 2,38, po analogicznych obliczeniach:

m_{HB} = 28,55 g $m_{HA} = 30,8 - m_{HB}$ = 2,25 g $m_{HA}/m_{HB} = c_1/c_2$ = 0,08

(III) Dla pH = 2,42: m_{HB} = 20,79 g $m_{HA} = 30,8 - m_{HB}$ = 10,01 g $m_{HA}/m_{HB} = c_1/c_2$ = 0,48

Wniosek: Określenie stosunku stężenia kwasów w roztworze **2** praktycznie nie jest możliwe na podstawie pomiaru pH próbki: zakładając podaną dokładność pomiaru wartości pH wyznaczony stosunek mas / stężeń zawiera się w bardzo szerokim zakresie pomiędzy 0,08 a 0,48.

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów każdego z trzech związków 1, 2, 3	3 × 1 pkt. = 3 pkt.
za wyjaśnienie stabilizacji anionu	2 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$	3 pkt.
c. Za obliczenie $[H^+]$ w roztworze **1**	1 pkt.
za obliczenie pH roztworu **1**	1 pkt.
d. Za obliczenie mas / stężeń kwasów dla pH = 2,40	3 pkt.
za obliczenie stosunku stężeń dla pH = 2,40	1 pkt.
e. Za obliczenie mas / stężeń kwasów dla pH = 2,38	1 pkt.
za obliczenie stosunku stężeń dla pH = 2,38	1 pkt.
za obliczenie mas / stężeń kwasów dla pH = 2,42	1 pkt.
za obliczenie stosunku stężeń dla pH = 2,42	1 pkt.
za wyjaśnienie czy i dlaczego nie można wyznaczyć stężeń	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**